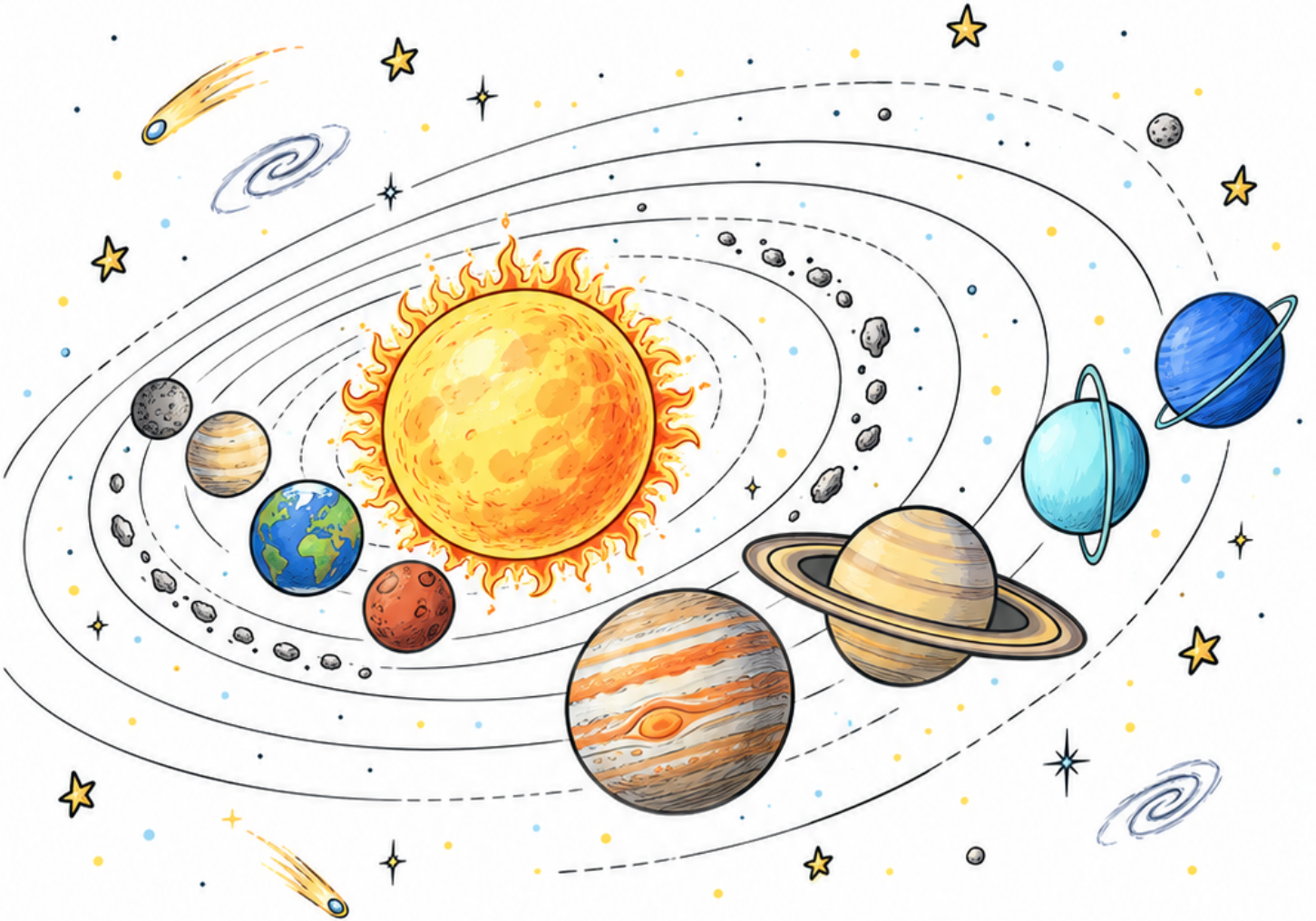


GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEĞENLER

6. Sınıf Fen Bilimleri

Konu Anlatımı



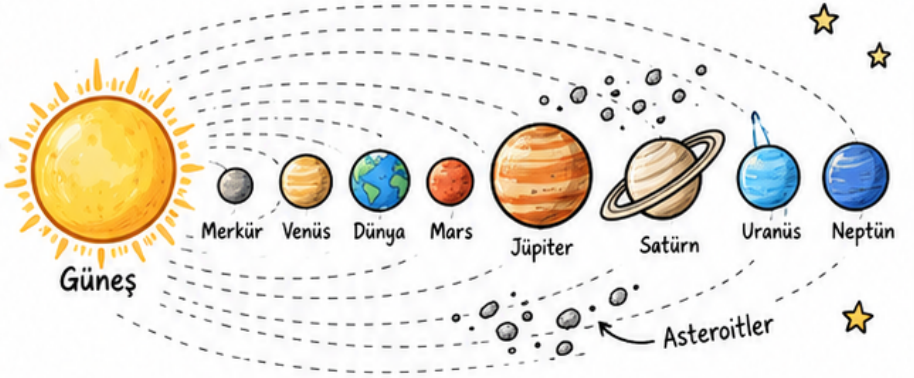
Murat Can Baş

Güneş Sistemi ve Gezegen Nedir?

6. Sınıf Fen Bilimleri

1 Güneş Sistemi

- ★ Güneş Sistemi, merkezinde Güneş'in bulunduğu; gezegenler, uydular, asteroitler ve diğer gök cisimlerinden oluşan sistemdir.
- ★ Güneş Sistemi'nde 8 gezegen bulunur.



2 Gezegen Nedir?

- ★ Gezegenler, Güneş'in çevresinde belirli yörüngelerde dolanan gök cisimleridir.
- ★ Kendi ışıklarını üretmez, Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtırlar.

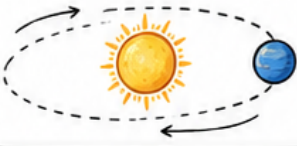


Unutma!

Gezegenler, yıldız değil gök cisimidir. Güneş bir yıldızdır; gezegenlerden daha büyük ve çok daha sıcaktır.

3 Bir gök cisminin gezegen olma şartları

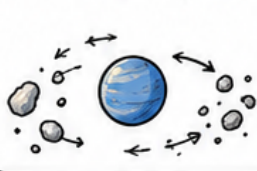
- 1 Güneş'in çevresinde dolanmalı.



- 2 Kendi kütle çekimi sayesinde yaklaşık küresel bir şekil almalı.



- 3 Yörüngesini temizlemiş olmalı.



Ne demek?

Gezegen, dolandığı yörüngesinin çevresinde diğer küçük gök cisimlerine göre belirleyici olmalıdır.

4 Merak Köşesi: Plüton'un Mağduriyeti :)



- ★ Plüton uzun yıllar Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni olarak kabul edildi.
- ★ 2006 yılında gezegenlerin tanımı yeniden düzenlendi.
- ★ Plüton; Güneş'in çevresinde dolandır, yaklaşık küresel bir şekle sahiptir; fakat 3. şartı sağlamaz: Yörüngesini temizlememiştir.
- ★ Bu nedenle 2006 yılında gezegen sınıfından çıkarılarak 'cüce gezegen' olarak sınıflandırıldı.



Plüton Güneş Sistemi'nden çıkarılmadı; sadece 'gezegen' unvanını kaybetti :)

Bilim Tarihinden - Birûnî



Birûnî, gök cisimlerinin hareketleri üzerine çalışmalar yapmış önemli Türk-İslam bilim insanlarından biridir. Güneş merkezli sistem düşüncesine ilişkin bilimsel çalışmalar yapmıştır.

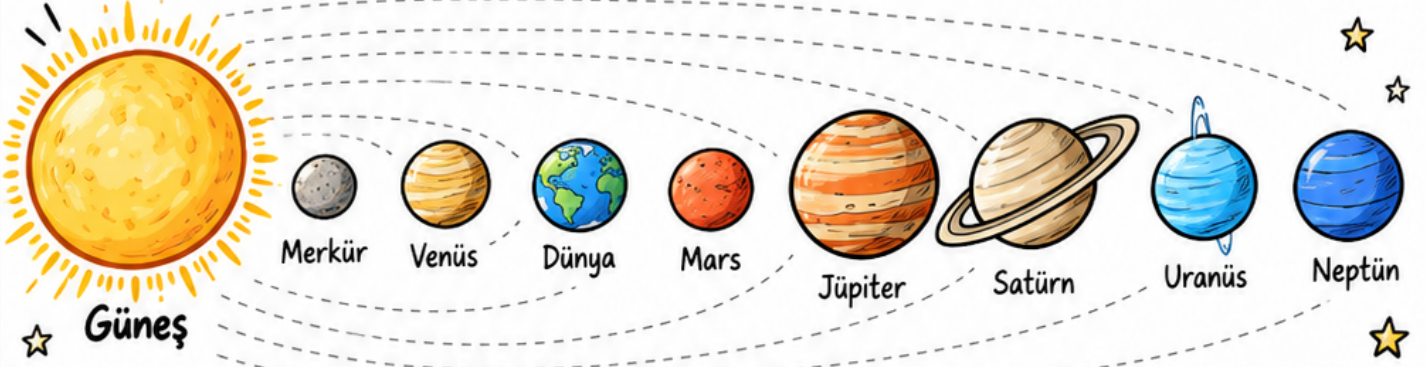


Gezegenerin Güneş'e Göre Sıralanışı ve Karasal Gezegener

6. Sınıf Fen Bilimleri

1 Gezegenerin Güneş'e Göre Sıralanışı

★ Güneş'e göre sıralama: Merkür → Venüs → Dünya → Mars → Jüpiter → Satürn → Uranüs → Neptün

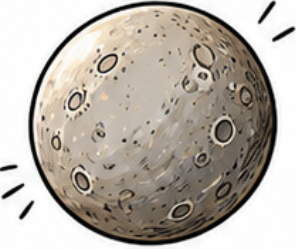


2 Karasal Gezegener

★ Güneş'e en yakın dört gezegen; Merkür, Venüs, Dünya ve Mars, karasal gezegenlerdir.

★ Karasal gezegenler, büyük oranda kayalardan ve topraklardan oluşur. Yüzeyleri genellikle sağlamdır.

1 Merkür



- ★ Güneş'e en yakın gezegendir.
- ★ Güneş Sistemi'nin en küçük gezegenidir.
- ★ Uydusu yoktur.
- ★ Halkası yoktur.

 Karasal

2 Venüs



- ★ Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegenidir.
- ★ Çoban Yıldızı olarak da bilinir.
- ★ Uydusu yoktur.
- ★ Halkası yoktur.

 **Ama dikkat!**
Venüs bir yıldız değil, gezegendir.

 Karasal

3 Dünya



- ★ Yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.
- ★ Güneş'e yakınlık bakımından 3. sıradadır.
- ★ Uydusu vardır.
- ★ Halkası yoktur.

 Karasal

4 Mars



- ★ Kızıl Gezegen olarak bilinir.
- ★ Güneş'e yakınlık bakımından 4. sıradadır.
- ★ Uydusu vardır.
- ★ Halkası yoktur.

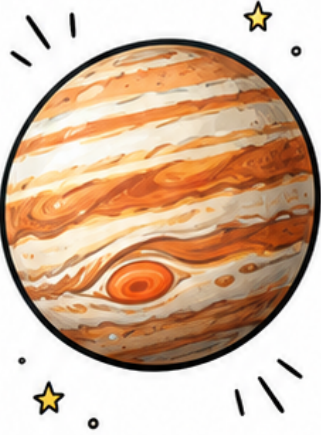
 Karasal

 Karasal gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya ve Mars 

Gazsal Gezegenler ve İpucu Kavramlar

6. Sınıf Fen Bilimleri

1 Jüpiter



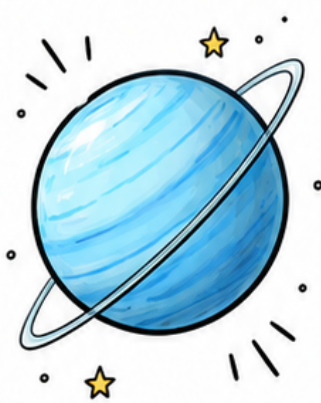
- ★ Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir.
- ★ Güneş'e yakınlık bakımından 5. sıradadır.
- ★ Uydusu vardır.
- ★ Halkası vardır.
- ★ Gazsal yapıdadır.

2 Satürn



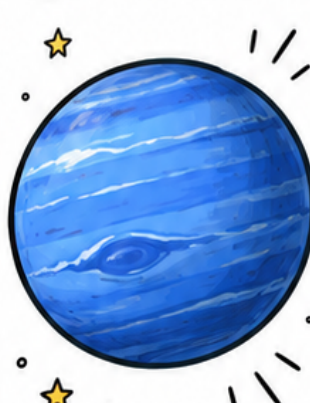
- ★ Halkaları ile bilinen gezegendir.
- ★ Hacim bakımından 2. büyük gezegendir.
- ★ Uydusu vardır.
- ★ Halkası vardır.
- ★ Gazsal yapıdadır.

3 Uranüs



- ★ Güneş'e yakınlık bakımından 7. sıradadır.
- ★ Hacim bakımından 3. büyük gezegendir.
- ★ Uydusu vardır.
- ★ Halkası vardır.
- ★ Gazsal yapıdadır.

4 Neptün



- ★ Güneş'e en uzak gezegendir.
- ★ Hacim bakımından 4. büyük gezegendir.
- ★ Uydusu vardır.
- ★ Halkası vardır.
- ★ Gazsal yapıdadır.

5 İpucu Kavramlar



Çoban Yıldızı

Venüs



Kızıl Gezegen

Mars



En büyük gezegen

Jüpiter



Halkalarıyla bilinen gezegen

Satürn



En küçük gezegen

Merkür



Yaşam olan gezegen

Dünya



En uzak gezegen

Neptün

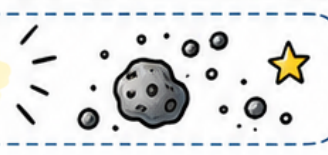


En sıcak gezegen

Venüs



Dört dış gezegenin hepsi gazsal yapıdadır.



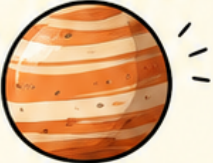
Gezegeneri Karşılaştıralım

6. Sınıf Fen Bilimleri

1 Gezegenerin Özellikleri

Gezegen	Güneş'e yakınlık	Hacim sırası	Uydu	Halka	Yapı
 Merkür	1	8	Yok	Yok	Karasal
 Venüs	2	6	Yok	Yok	Karasal
 Dünya	3	5	Var	Yok	Karasal
 Mars	4	7	Var	Yok	Karasal
 Jüpiter	5	1	Var	Var	Gazsal
 Satürn	6	2	Var	Var	Gazsal
 Uranüs	7	3	Var	Var	Gazsal
 Neptün	8	4	Var	Var	Gazsal

★ En büyük



Jüpiter

★ En küçük



Merkür

★ En sıcak



Venüs

★ En büyük karasal



Dünya

2 Güneş'e uzaklık ve dolanma süresi

Güneş'e uzaklık arttıkça, Güneş çevresindeki dolanma süresi genel olarak artar.



Merkür

kısa (88 gün)



Dünya

daha uzun (365 gün)



Neptün

çok uzun (165 yıl)



Unutma!

Yakın gezegenler daha kısa sürede, uzak gezegenler daha uzun sürede dolanır.

Asteroit Kuşağı - Gök Taşı - Meteor - Meteorit

6. Sınıf Fen Bilimleri

1 Asteroit Kuşağı

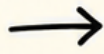
★ Asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasında bulunur.

★ Bu kuşakta çeşitli büyüklük ve şekillerde kaya ve metal parçaları bulunur.



Unutma!

Mars



Asteroit Kuşağı



Jüpiter

2 Uzaydan Yeryüzüne

1 Gök taşı



Uzaydaki küçük kaya parçası

2 Meteor



Dünya atmosferine girerse

3 Meteorit



Yeryüzüne ulaşırsa

4 Meteor çukuru



Çarpma sonucu oluşan çukur

Unutma!



Kavram sırasını unutma:

Gök taşı



Meteor



Meteorit